Exercices de Compléments d'algorithmique

Série 5 – Lia l'aventurière

(2 avril 2026)

Département d'Informatique – Faculté des Sciences – UMONS

Pré-requis : Notions d'orienté objet, générateurs, techniques d'algorithmique (cours jusqu'au **Chapitre 5**).

Objectifs : Développer une application de taille moyenne en appliquant les principes de la programmation orientée objet ; mettre en œuvre des techniques algorithmiques pour résoudre des problèmes d'optimisation.

---

1 Objectifs

Durant cette séance, vous développerez un programme permettant de jouer à un jeu d'aventure textuel inspiré du jeu vidéo *Hunt the Wumpus*.

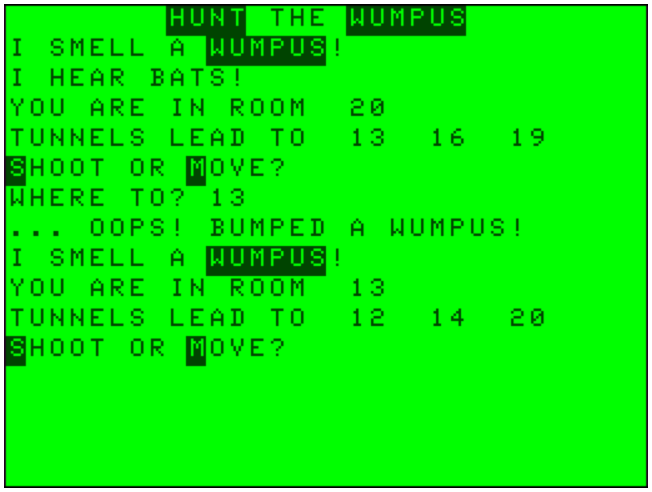


FIGURE 1 – Capture d'écran du jeu *Hunt the Wumpus*.

Vous utiliserez les concepts de la programmation orientée objet pour structurer votre code et mettrez en œuvre les techniques algorithmiques vues en cours pour résoudre un problème d'optimisation.

Dans un premier temps, vous réaliserez le jeu en mode texte, entièrement jouable depuis la console. Lors de la prochaine séance, vous enrichirez ce projet en y ajoutant une interface graphique.

Veillez à respecter le principe de séparation des préoccupations en organisant votre code en différentes parties isolées gérant chacune un aspect spécifique du jeu. En particulier, assurez-vous de dissocier la logique interne du jeu de l'interface utilisateur textuelle. Ainsi, lors du passage à l'interface graphique, seule cette dernière nécessitera des modifications, tandis que le cœur du jeu restera inchangé.

2 Lia l'aventurière

Lia est une aventurière intrépide qui explore des donjons à la recherche de leur salle au trésor. Une fois qu'elle l'atteint, son objectif est de récupérer un maximum d'objets de valeur, tout en tenant compte

de la capacité limitée de son sac. Mais sa quête est semée d'embûches : les donjons regorgent de pièges et de monstres qui tenteront de lui barrer la route.

Le jeu se déroule en deux phases distinctes :

- **La phase d'exploration** : Lia parcourt le donjon, affrontant les dangers et cherchant la salle au trésor.
- **La phase de pillage** : Lia doit choisir les objets à emporter pour maximiser la valeur de son sac.

Lia possède plusieurs caractéristiques qui affecteront son aventure. Ces caractéristiques sont déterminées au début de la partie par des jets de dés [1] :

- Son **habilité** est la valeur du jet d'un dé ajoutée à 6. Elle détermine la probabilité de réussir une attaque.
- Son **endurance** est la valeur du jet de deux dés ajoutée à 12. Elle détermine le nombre de points de vie de Lia.
- Sa **chance** est la valeur du jet d'un dé ajoutée à 6. Elle détermine la probabilité de s'échapper d'un piège.
- La **capacité** de son sac est la valeur du jet de deux dés ajoutée à 6. La capacité du sac est exprimée en onces.

2.1 Exploration du donjon

Le donjon est une grille $N \times N$ dont les cases représentent les différentes salles. Lia commence son exploration dans la salle en haut à gauche de la grille. Cette salle est vide : elle ne contient ni monstre, ni piège, ni trésor. Elle se déplace selon les directions cardinales (nord, sud, est, ouest) et se déplace d'une salle à la fois.

La salle au trésor est placée aléatoirement dans une case du donjon différente de la salle de départ.

Les autres salles peuvent contenir un monstre ou un piège selon les probabilités suivantes :

- 15% de chance de contenir un monstre.
- 15% de chance de contenir un piège.
- 70% de chance d'être vide et de ne constituer aucun danger.

Le donjon est généré aléatoirement au début de la partie et ne change pas pendant l'exploration.

Monstres Les monstres sont des créatures redoutables qui attaquent Lia lorsqu'elle entre dans leur salle. Un monstre possède une **habilité** (obtenue par le jet de deux dés) et une **endurance** (obtenue par le jet de deux dés). Un combat se déroule en tours successifs jusqu'à ce que mort s'ensuive. À chaque tour, les combattants jettent deux dés et y ajoutent leur habilité. Le combattant ayant le plus grand score inflige la perte de deux points d'endurance à son adversaire. En cas d'égalité, aucun dégât n'est infligé. Le combat se termine lorsque l'un des combattants n'a plus d'endurance. Si c'est le cas de Lia, la partie est perdue et prend fin. Dans le cas contraire, Lia sort victorieuse du combat et la case est libérée du monstre pour le restant de la partie.

Pièges Les pièges sont des mécanismes sournois qui se déclenchent lors de l'entrée de Lia dans la salle. Pour y échapper, Lia doit jeter deux dés :

- Si le score obtenu est supérieur à sa chance, elle évite le piège et continue son exploration.
- Dans le cas contraire, elle subit le piège, perd un point de chance et deux points d'endurance. Dans ce cas également, elle continue son exploration.

Si Lia n'a plus de chance, elle déclenche automatiquement le piège et subit les dégâts. Que Lia s'en soit sortie indemne ou non, le piège reste actif et Lia pourrait le déclencher à nouveau si elle repasse par la salle. Néanmoins, le jeu prévient Lia si une salle adjacente et déjà visitée contient un piège.

Salle au trésor Lorsque Lia trouve la salle au trésor, la phase d'exploration prend fin et celle de pillage commence.

1. Un jet de dé est une valeur aléatoire entre 1 et 6.

2.2 Pillage du trésor

Après avoir découvert la salle au trésor, Lia commence son pillage. La pièce renferme entre 4 et 12 objets, chacun possédant une description unique (Couronne en or, Carte ancienne, Crâne en cristal, ...), une valeur en écus et un poids en onces. Cependant, Lia ne peut emporter qu'un nombre limité d'objets en raison de la capacité restreinte de son sac. Son objectif est de sélectionner les objets afin de maximiser la valeur totale de son butin.

À chaque partie, le nombre d'objets, leurs descriptions, leurs valeurs et leurs poids sont générés aléatoirement. L'interface indique à Lia la valeur maximale qu'elle peut espérer obtenir, sans toutefois révéler la combinaison exacte des objets à emporter. Lorsque Lia valide une sélection, elle s'enfuit du donjon et la partie est gagnée. Le jeu révèle alors la solution optimale.

3 Le contrat

Vous allez réaliser un programme en ligne de commande permettant de jouer à *Lia l'aventurière*.

1 Commencez par définir la structure de votre programme en identifiant les fichiers et classes à créer. Réfléchissez aux méthodes que vous allez implémenter et à leur rôle. [2]

2 Implémentez le jeu. Vous êtes libre de choisir les détails de l'interface, comme le format des messages et les commandes à utiliser.

Vous trouverez en Figure 2 un exemple d'interface de la phase d'exploration et en Figure 3 un exemple d'interface de la phase de pillage.

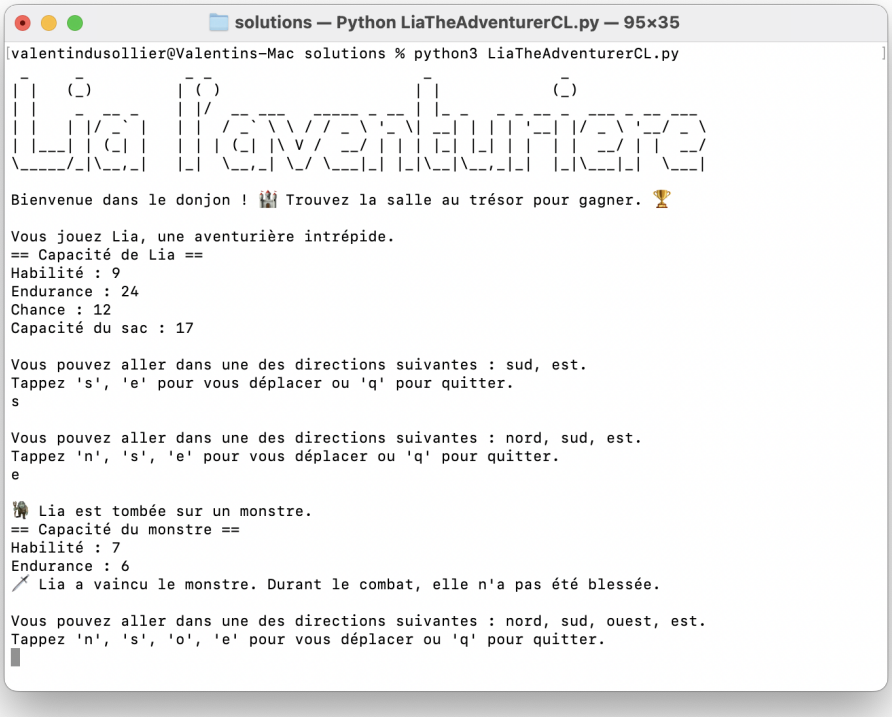


FIGURE 2 – Exemple d'interface durant la phase d'exploration.

2. Ne négligez pas l'importance de cette étape. Une telle planification vous permettra d'avoir une vision claire de votre projet et d'éviter de perdre du temps lors de l'implémentation s'il s'avère que certaines parties de votre code doivent être modifiées.

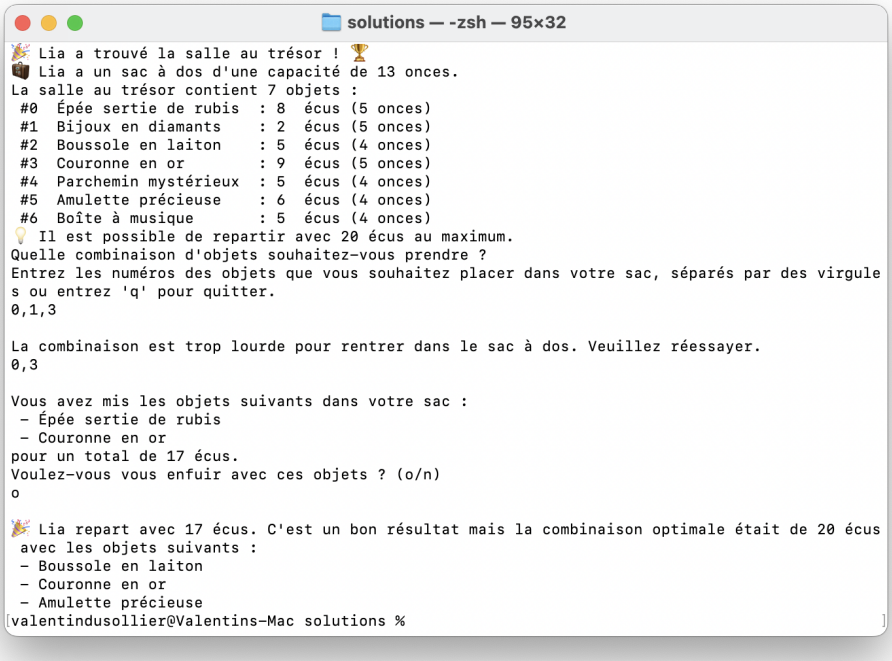


FIGURE 3 – Exemple d'interface durant la phase de pillage.

3.1 Fonctionnalités complémentaires

3 Ajoutez une option au lancement du jeu permettant de passer directement à la phase de pillage sans passer par la phase d'exploration :

```
$ python3 LiaTheAdventurerCL.py --pillage
```

4 Rendez nécessaire la découverte d'une clé, cachée dans une salle du donjon, pour accéder à la salle au trésor.

5 Intégrez des potions de soins et d'habilité dans certaines salles, permettant respectivement de restaurer les points de vie perdus et d'augmenter temporairement l'habilité de Lia.

6 Implémentez un système de sauvegarde et de chargement de partie.

7 Ajoutez une phase de sortie du donjon après le pillage, où Lia doit rejoindre la case de départ. Cette phase reprend les mécaniques de l'exploration, mais l'habilité de Lia est réduite proportionnellement au poids des objets transportés.

8 Introduisez des objets maudits dans la salle au trésor : bien que très précieux, ils diminuent considérablement la chance de Lia durant la phase de sortie s'ils sont emportés.